

4. Harmonický oscilátor kmitá podľa funkcie:

$$y(t) = ? \cdot \cos(??) .$$

Nahradte otázniky vo vyjadrení funkcie príslušnými hodnotami príslušných veličín, ak viete, že:

- za čas $t = 1 \text{ min}$ vykoná $N = 60$ kmitov
- maximálna záporná výchylka je -8 cm
- fáza v okamihu $t = 0$ je rovná $3\pi/2 \text{ rad}$

1.) Frekvencia je počet kmitov za 1s.

$$f = \frac{N}{t} = \frac{60}{60 \text{ s}} = 1 \text{ s}^{-1} = 1 \text{ Hz}$$

$$f = 1 \text{ Hz}$$

2.) Amplitúda je maximálna (kladná) výchylka, preto

$$A = +8 \text{ cm}$$

3.) Počiatočná fáza je fáza v okamihu $t = 0 \text{ s}$, preto

$$\varphi(0) = \varphi_0 = \frac{3}{2} \pi \text{ rad}$$

4.) Výsledok má teda tvar funkcie

$$y = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

$\nwarrow \quad (= 2\pi f = 2\pi \text{ rad s}^{-1})$

$$\begin{aligned} y &= 8 \text{ cm} \cdot \cos\left(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + \frac{3}{2} \pi\right) = \\ &= 8 \text{ cm} \cdot \cos\left(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + \pi + \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= \cancel{8 \text{ cm} \cdot \cos\left(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + \pi\right) \cos \frac{\pi}{2}} \quad \rightarrow 0 \\ &\quad - 8 \text{ cm} \cdot \sin\left(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + \pi\right) \sin \frac{\pi}{2} \\ &= -8 \text{ cm} \cdot \sin\left(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + \pi\right) = \\ &= 8 \text{ cm} \cdot \sin\left(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t\right) \end{aligned}$$

$$y = 8 \text{ cm} \cdot \sin\left(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t\right)$$